

# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Interacción Humano Computador

## Tutoría Fácil UTA

Prototipo web adaptable con heurísticas de Nielsen, accesibilidad y DCU

### Informe de resultados

Septiembre 2026

|              |                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTEGRANTES: | De la Cruz Llundo Carolina Elizabeth<br>Jaque Bonilla Verónica Anabel<br>Lara Fernández Andrew Johan<br>Vaca Ramos Freddy Sebastián |
| CURSO:       | 5to “B”                                                                                                                             |
| DOCENTE:     | Ing. Jose Caiza Mg.                                                                                                                 |

## 1. Objetivo y alcance

El prototipo responde al reto de diseñar una aplicación web móvil que permita consultar disponibilidad, reservar, confirmar y reprogramar una tutoría académica. El flujo comienza cuando el estudiante busca un horario y termina cuando obtiene una confirmación comprensible; además, incluye una ruta de reprogramación.

- Se excluyen autenticación, reportes y administración de usuarios.
- Se implementan cuatro pantallas obligatorias conectadas y vistas auxiliares de Mis tutorías y Ayuda.
- La navegación principal está en la parte superior y contiene un desplegable para las acciones de tutorías.
- El diseño responde a escritorio y móvil sin depender de librerías externas.

| Evidencia | Necesidad de diseño                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| E1        | Reserva rápida desde teléfono; evitar múltiples mensajes.          |
| E2        | Teclado, ampliación y lector de pantalla; calendarios etiquetados. |
| E3        | Evitar confirmaciones ambiguas y horarios ocupados.                |
| E4        | Reducir tiempo y cantidad de acciones.                             |
| E5        | Confirmación visible y fácil de recuperar.                         |
| E6        | Disponibilidad clara para disminuir coordinación manual.           |
| E7        | Estado consistente para evitar información desactualizada.         |
| E8        | Retroalimentación comprensible ante respuestas lentas.             |
| E9        | Usar calendario, tarjeta y estado textual; evitar iconos aislados. |
| E10       | Permitir volver y corregir antes de confirmar.                     |

## 2. Matriz humano-sistema

| Elemento | Decisión aplicada                                                                | Evidencia  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Personas | Estudiante como usuario primario; docente y secretaría como actores secundarios. | E1, E6, E7 |
| Sistema  | Procesa disponibilidad, reserva, estado y cambio de horario.                     | E3, E5, E6 |
| Entradas | Selección de docente, fecha, horario, confirmación y reprogramación.             | E3, E10    |
| Salidas  | Estados de carga, selección, error y confirmación; datos de la cita.             | E3, E5, E8 |

|             |                                                                                                                    |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |                                                                                                                    |            |
| Disciplinas | Informática: interacción; psicología cognitiva: carga; ergonomía: móvil/teclado; diseño: jerarquía y consistencia. | E1, E2, E4 |
| Interacción | Menú superior, formulario, calendario/horarios y manipulación directa sobre la cita.                               | E9, E10    |

### 3. Calidad de uso y accesibilidad

| Dimensión             | Indicador                                                                     | Meta propuesta                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Efectividad           | Porcentaje de participantes que completan reserva y reprogramación sin ayuda. | $\geq 90 \%$                              |
| Eficiencia            | Tiempo para reservar y número de acciones principales.                        | $\leq 3 \text{ min}$ y $\leq 12$ acciones |
| Satisfacción          | Valoración posterior en escala 1-7.                                           | $\geq 5,5/7$                              |
| Errores / aprendizaje | Errores críticos en primer intento y recuperación sin ayuda.                  | 0 críticos; $\geq 90 \%$ recupera         |

| POUR         | Aplicación en el prototipo                                                     | Cómo verificar                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Perceptible  | Texto y estados no dependen solo del color; jerarquía legible; contraste alto. | Inspección visual y zoom.                       |
| Operable     | Orden lógico de teclado, foco visible, botones y select accionables.           | Recorrido completo solo con teclado.            |
| Comprensible | Etiquetas explícitas, mensajes de corrección y flujo por pasos.                | Completar reserva sin explicación verbal.       |
| Robusto      | HTML semántico, labels, fieldset/legend, ARIA live y nombres accesibles.       | Revisión de estructura con tecnología de apoyo. |

#### 4. Contexto de uso y DCU

| Usuarios                                                                    | Tareas                                                    | Entorno                                      | Restricciones                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Estudiante; considera usuarios de teclado, lector de pantalla y ampliación. | Consultar, seleccionar, revisar, confirmar y reprogramar. | Principalmente teléfono; también escritorio. | Conexión móvil variable, bajo esfuerzo cognitivo y prevención de errores. |

##### Persona sintética

**Laura, 20 años.** Necesita consultar horarios desde el teléfono mientras viaja. Su objetivo es reservar sin intercambiar muchos mensajes. Se frustra cuando debe esperar respuestas y cuando la confirmación se pierde entre conversaciones. Necesita un flujo breve, legible y recuperable. (E1, E4, E5)

##### Escenario

Laura va en bus y necesita reservar una tutoría. La conexión es variable. Busca un horario disponible, desea distinguir claramente lo ocupado, revisar su selección y recibir una confirmación inequívoca. Si luego necesita cambiar la hora, espera hacerlo sin reiniciar una conversación completa. (E1, E3, E8, E10)

##### Journey map del proceso actual

| Campo       | Buscar                     | Contactar                | Acordar                   | Confirmar                       | Cambiar                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Acción      | Revisa opciones dispersas. | Escribe al docente.      | Intercambia horarios.     | Espera confirmación.            | Inicia nueva conversación.   |
| Pensamiento | ¿Habrà horario?            | ¿Responderà pronto?      | ¿Sigue libre?             | ¿Quedó confirmado?              | Tengo que explicar otra vez. |
| Emoción     | Duda                       | Espera                   | Confusión                 | Inseguridad                     | Frustración                  |
| Problema    | No hay vista unificada.    | Dependencia de mensajes. | Horarios pueden ocuparse. | Confirmación ambigua o perdida. | Proceso repetido.            |
| Oportunidad | Disponibilidad visible.    | Autogestión.             | Bloquear ocupados.        | Estado textual persistente.     | Reprogramar desde la cita.   |

## 5. Requisitos de usuario

| #  | Requisito                                                                                                                            | Evidencia  | Pantalla             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| R1 | El estudiante debe poder consultar disponibilidad por fecha desde un teléfono para elegir una opción sin mensajes adicionales.       | E1, E4     | Docente y horario    |
| R2 | El estudiante debe poder reconocer horarios ocupados y disponibles mediante texto y estado visual para evitar selecciones inválidas. | E2, E3, E9 | Docente y horario    |
| R3 | El estudiante debe poder revisar docente, fecha, hora y modalidad antes de confirmar para corregir errores.                          | E10        | Resumen              |
| R4 | El estudiante debe recibir una confirmación inequívoca con los datos de la cita para no depender de recordar conversaciones.         | E5, E8     | Confirmada           |
| R5 | El estudiante debe poder iniciar una reprogramación desde una cita existente sin perder la reserva actual hasta confirmar el cambio. | E10        | Confirmada / horario |

## 6. Heurísticas de Nielsen aplicadas

| Heurística                           | Aplicación concreta en Tutoría Fácil UTA                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Visibilidad del estado            | Mensajes “selección lista”, “confirmando”, “confirmada” y aviso cuando la respuesta tarda.                         |
| 2. Correspondencia con el mundo real | Metáforas conocidas: calendario, horario y tarjeta de cita; lenguaje como “Reservar”, “Confirmar” y “Reprogramar”. |
| 3. Control y libertad                | Botones “Volver y corregir”, “Volver al inicio” y reprogramación sin perder la cita anterior hasta confirmar.      |
| 4. Consistencia y estándares         | Mismos colores, etiquetas, ubicación de acciones y patrón de tarjetas en todo el flujo.                            |
| 5. Prevención de errores             | Horarios ocupados deshabilitados; al cambiar fecha se limpia la hora anterior; confirmar solo al completar datos.  |
| 6. Reconocer mejor que recordar      | Resumen visible con docente, fecha, hora y modalidad; no se exige memorizar datos.                                 |
| 7. Flexibilidad y eficiencia         | Navegación superior directa, desplegable de tutorías y acceso rápido a Mis tutorías.                               |
| 8. Diseño estético y                 | Pocas acciones por pantalla, jerarquía clara y agrupación por                                                      |

|                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| minimalista                                    | proximidad.                                                               |
| 9. Ayudar a reconocer y recuperarse de errores | Mensajes explican qué falta y cómo corregir; no se usan códigos de error. |
| 10. Ayuda y documentación                      | Pantalla Ayuda resume el flujo en cuatro pasos con lenguaje directo.      |

## 7. Decisiones de diseño, Gestalt y guía visual

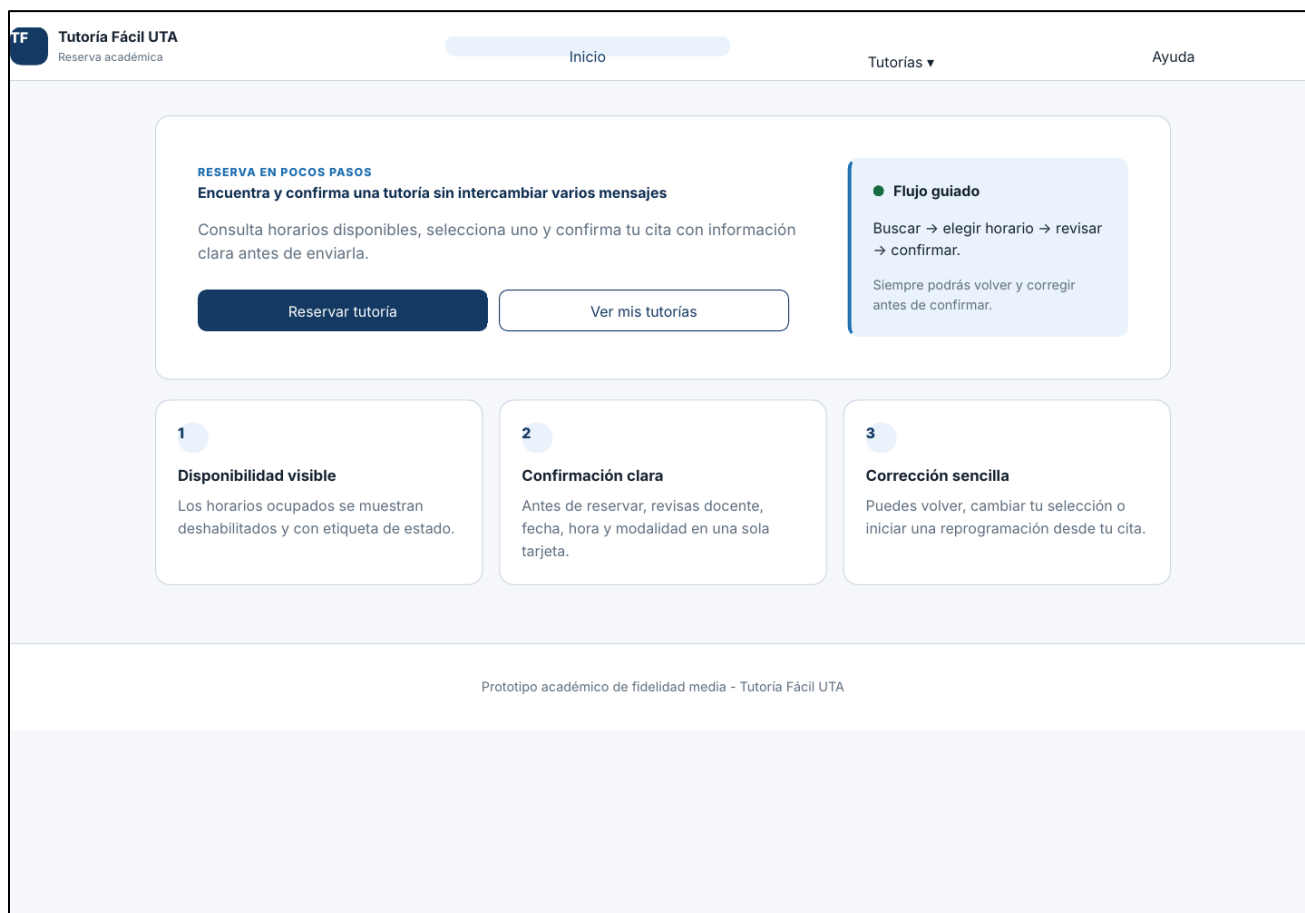
| Concepto               | Decisión                                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metáfora               | Calendario y tarjeta de cita para aprovechar modelos mentales reconocibles (E9).                                        |
| Affordance / mapeo     | Fecha y horario se presentan como botones; selección activa cambia estado y actualiza la tarjeta de selección (E3, E9). |
| Manipulación directa   | Reprogramar actúa desde la tarjeta de cita y lleva directamente a horarios (E10).                                       |
| Retroalimentación      | Estados textuales de carga, selección, confirmación y error (E3, E5, E8).                                               |
| Carga cognitiva        | Flujo en dos pasos principales: seleccionar y revisar; información priorizada y persistente (E4, E5).                   |
| Gestalt - proximidad   | Campos relacionados y datos de la cita se agrupan dentro de paneles y tarjetas.                                         |
| Gestalt - semejanza    | Botones, chips de fecha y tarjetas mantienen forma y estilo consistente.                                                |
| Gestalt - figura/fondo | Paneles blancos sobre fondo gris claro separan contenido principal de contexto.                                         |
| Riesgo cultural        | Los estados incluyen texto (“Ocupado”, “Disponible”, “Confirmada”) y no dependen de iconos o color (E2, E9).            |

| Elemento    | Definición aplicada                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipografía  | Sistema sans-serif; títulos 28-44 px, subtítulos 17-21 px, cuerpo 15-17 px y auxiliares 13-14 px.                      |
| Color       | Azul oscuro para acción y jerarquía; fondo gris claro; éxito verde; error rojo; estados siempre acompañados por texto. |
| Componentes | Botón, select, fecha, horario, tarjeta de tutoría, mensaje de estado y menú desplegable.                               |

|              |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consistencia | Mismas etiquetas y patrones de botones; acción primaria azul, secundaria contorneada y navegación superior estable. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Prototipo implementado

Se construyó un prototipo funcional en HTML, CSS y JavaScript. Las cuatro pantallas obligatorias están conectadas mediante navegación interna y el flujo principal puede ejecutarse sin explicación verbal.



**Figura 1. Inicio y búsqueda: acceso directo a reservar y Mis tutorías.**

TF

Tutoría Fácil UTA

Reserva académica

Inicio

Tutorías ▼

Ayuda

PASO 1 DE 2

Selecciona docente, fecha y horario

Solo los horarios disponibles pueden seleccionarse. Los ocupados incluyen texto, no solo color.

Volver al inicio

Docente

Docente A - Programación

Puedes cambiar este dato antes de confirmar.

Fecha disponible

Lun

Mar

Horario

5

6

Disponibilidad para Jueves 8 de octubre de 2026. Los horarios ocupados están deshabilitados.

08:00 - Disponible

09:30 - Disponible

13:00 - Disponible

15:00 - Disponible

Selección lista: Jueves 8 de octubre de 2026, 15:00. Puedes continuar al resumen.

Continuar al resumen

Tu selección

Docente

Docente A - Programación

Fecha

Jueves 8 de octubre de 2026

Hora

Mié

7

15:00

Modalidad

Oct

Presencial

11:00 - Ocupado

Prevencción de errores

Los horarios ocupados no se pueden activar. Si cambias de fecha, la hora anterior se limpia para evitar una confirmación incoherente.

16:30 - Ocupado

Prototipo académico de fidelidad media - Tutoría Fácil UTA

**Figura 2. Docente y horario: disponibilidad por fecha, ocupado vs. disponible y selección visible.**

TF

Tutoría Fácil UTA

Reserva académica

Inicio

Tutorías ▼

Ayuda

PASO 2 DE 2

Revisa antes de confirmar

Comprueba todos los datos. Puedes volver y corregir cualquier selección.

Pendiente de confirmación

Tutoría académica

Docente

Docente A - Programación

Fecha

Jueves 8 de octubre de 2026

Hora

15:00

Modalidad

Presencial

¿Todo está correcto?

La confirmación es definitiva para esta reserva, pero después podrás iniciar una reprogramación.

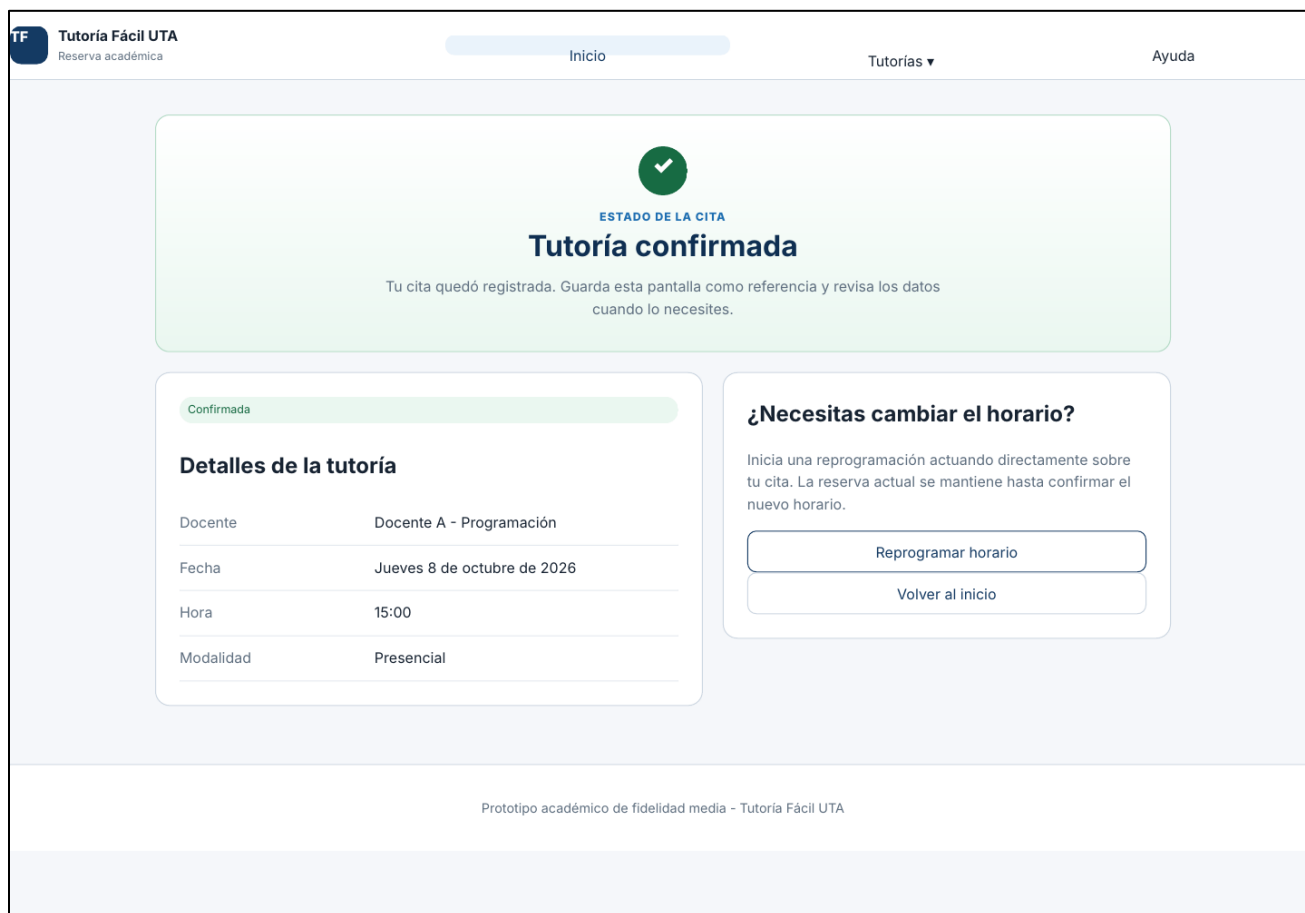
Confirmar tutoría

Volver y corregir

No se ha enviado ninguna confirmación.

Prototipo académico de fidelidad media - Tutoría Fácil UTA

**Figura 3. Resumen y confirmación: reconocimiento de datos, prevención y corrección.**



**Figura 4. Confirmación y reprogramación: estado inequívoco y acción directa de cambio.**

## 9. Adaptabilidad para móvil

La hoja de estilos incluye puntos de quiebre para convertir la navegación superior en un menú móvil, apilar columnas, hacer acciones a ancho completo y mantener objetivos táctiles amplios. También se conserva el foco visible y la jerarquía de lectura.

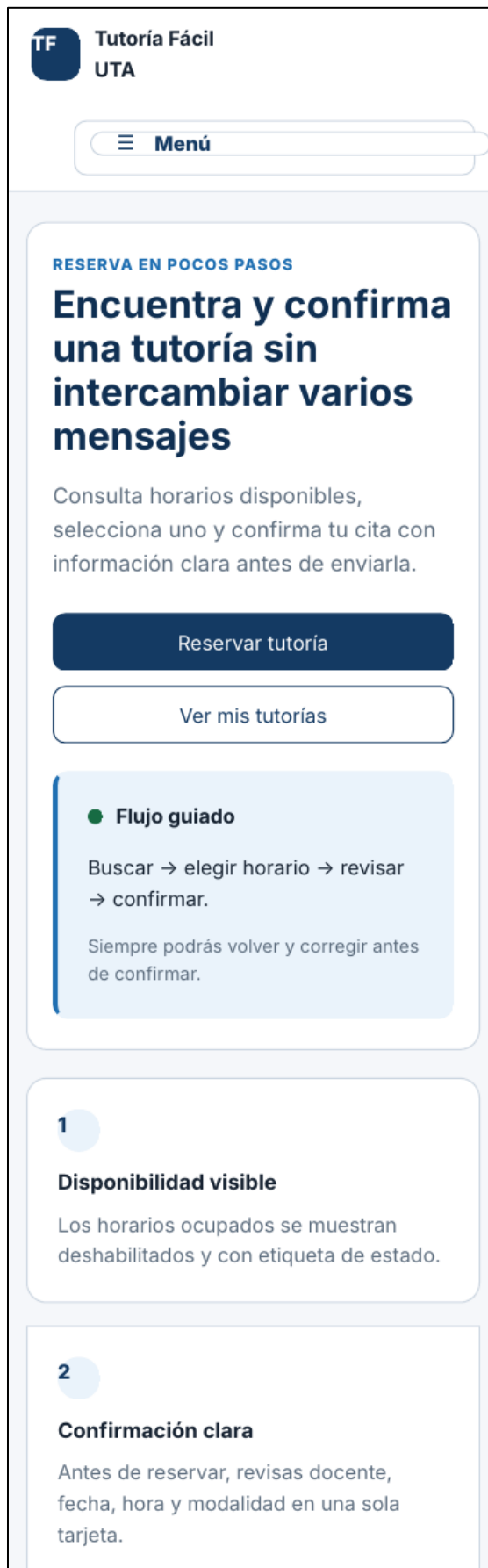


Figura 5. Referencia de composición móvil del inicio.

## 10. Comportamientos funcionales implementados

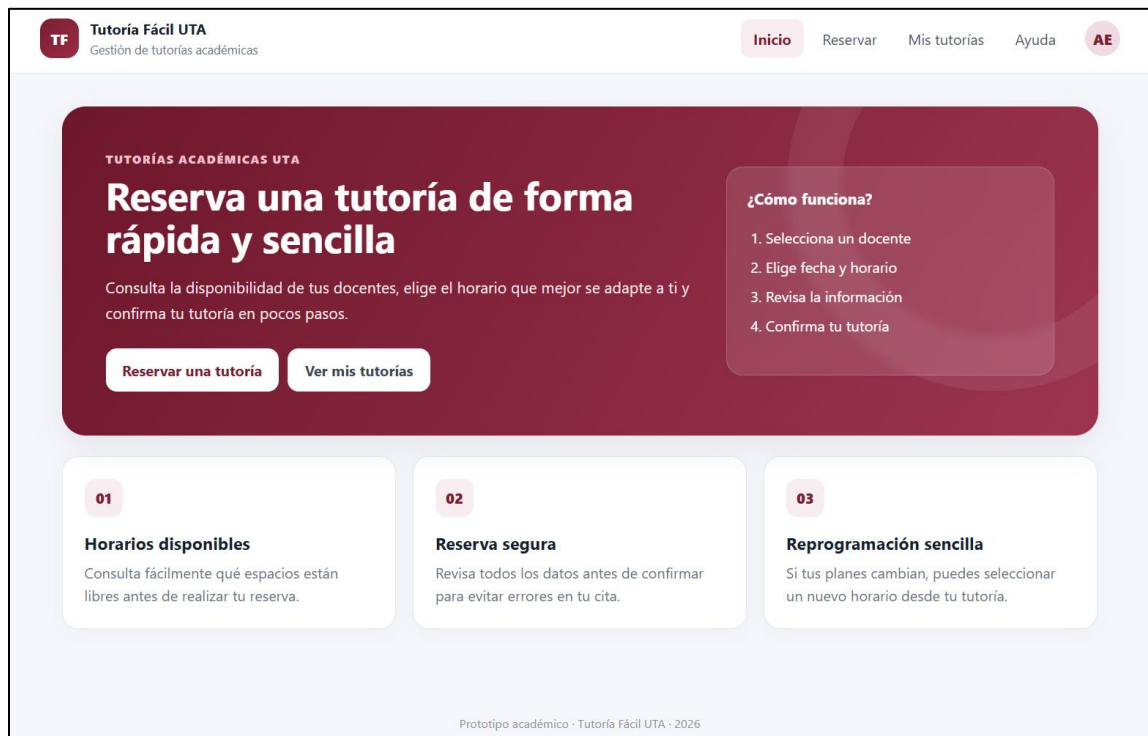
- Navbar superior con Inicio, Tutorías (desplegable) y Ayuda; en móvil se transforma en menú.
- Selección de docente, fecha y horario; horarios ocupados no son accionables.
- Retroalimentación inmediata en la tarjeta “Tu selección”.
- El botón Continuar permanece deshabilitado mientras falten datos.
- Resumen previo con opción de volver y corregir.
- Confirmación con estado inequívoco y detalle persistente de la cita.
- Reprogramación desde la cita: limpia la nueva fecha/hora, pero conserva referencia de la cita anterior hasta confirmar.
- Aviso de respuesta lenta para contemplar conexión móvil variable.
- HTML semántico con labels, fieldsets, roles de estado y foco visible.
- Respeto de prefers-reduced-motion para reducir animaciones si el sistema lo solicita.

## 11. Prueba cruzada e iteración

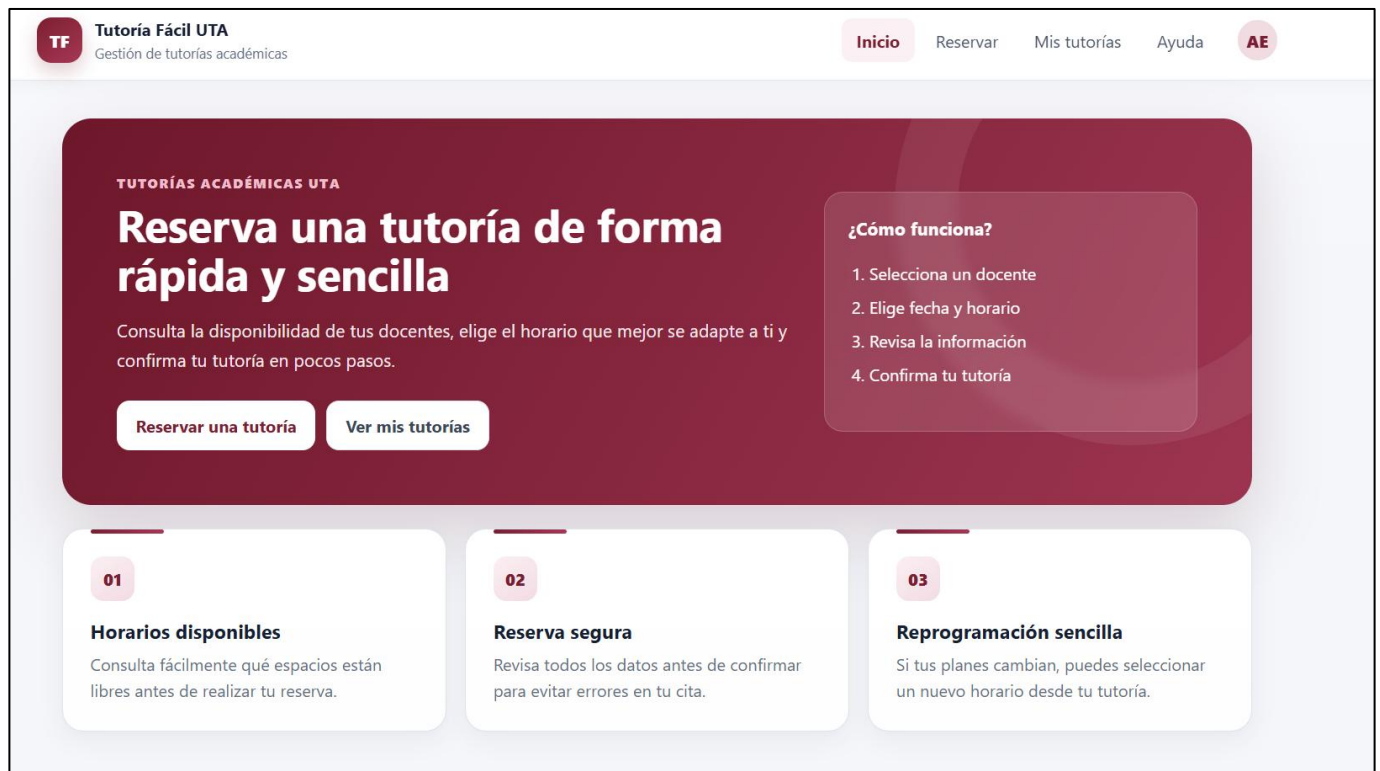
| Dato                    | Estado actual                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarea evaluada          | Reservar una tutoría para el jueves y luego cambiar el horario.                                                                                                                |
| Participante            | Carlos Bejarano                                                                                                                                                                |
| Completo la tarea       | Sí                                                                                                                                                                             |
| Tiempo                  | 55 segundos                                                                                                                                                                    |
| Necesito ayuda          | No                                                                                                                                                                             |
| Error o duda observable | No se observaron errores ni dudas durante la ejecución. El participante encontró fácilmente las acciones necesarias                                                            |
| Comentario final        | El participante indicó que la interfaz le parece muy simple                                                                                                                    |
| Hallazgo                | El flujo resulta comprensible y permite completar la tarea rápidamente y sin asistencia; sin embargo, el participante percibió que la presentación visual es demasiado simple. |
| Mejora                  | Mejorar la presentación visual de la interfaz manteniendo la estructura y el flujo actual, evitando agregar elementos que aumenten innecesariamente la carga cognitiva.        |
| Estado de la mejora     | Pendiente de implementar                                                                                                                                                       |

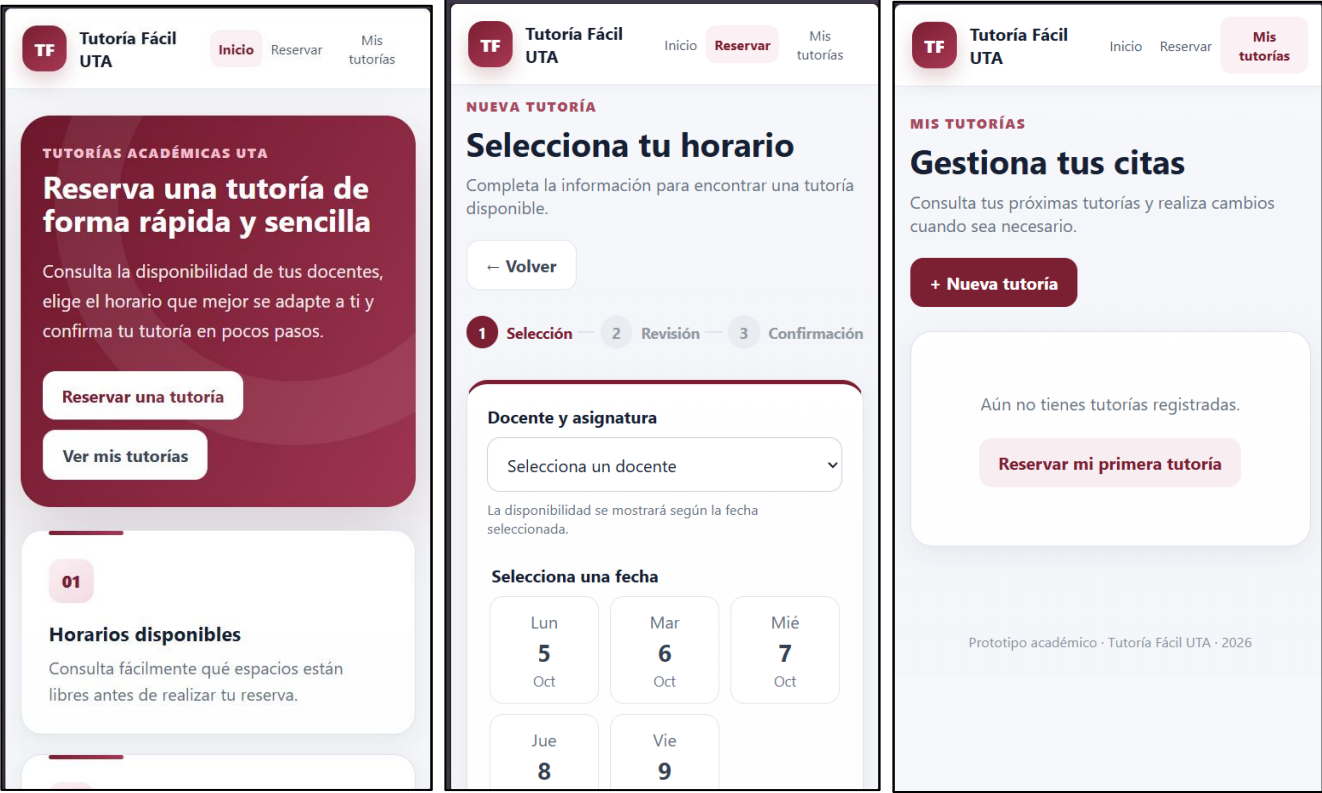
### Implementacion de la Mejora

Antes: La interfaz original que probó el participante



Después: interfaz con mejora visual derivada de su comentario.





A partir del comentario del participante, quien consideró que la interfaz era visualmente muy simple, se realizó una iteración enfocada en mejorar la presentación visual. Se conservaron el flujo, las etiquetas y la ubicación de las acciones debido a que el participante completó la tarea en 55 segundos, sin ayuda y sin presentar errores o dudas. La modificación se limitó a reforzar la jerarquía visual y la presentación de los componentes, evitando alterar elementos que demostraron ser comprensibles durante la prueba.

## 12. Estructura de entrega generada

| Ruta                               | Contenido                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| index.html                         | Estructura semántica y cuatro pantallas conectadas.                 |
| styles.css                         | Diseño visual, accesibilidad, responsive y estados.                 |
| app.js                             | Navegación, selección, validaciones, confirmación y reprogramación. |
| README.md                          | Instrucciones de ejecución y resumen funcional.                     |
| prototipo/capturas/                | Capturas de las pantallas del prototipo.                            |
| evaluacion/prueba_iteracion.md     | Plantilla para registrar la prueba real.                            |
| docs/Informe_Tutoria_Facil_UTA.pdf | Informe final de resultados.                                        |

### 13. Gestión colaborativa con GitHub

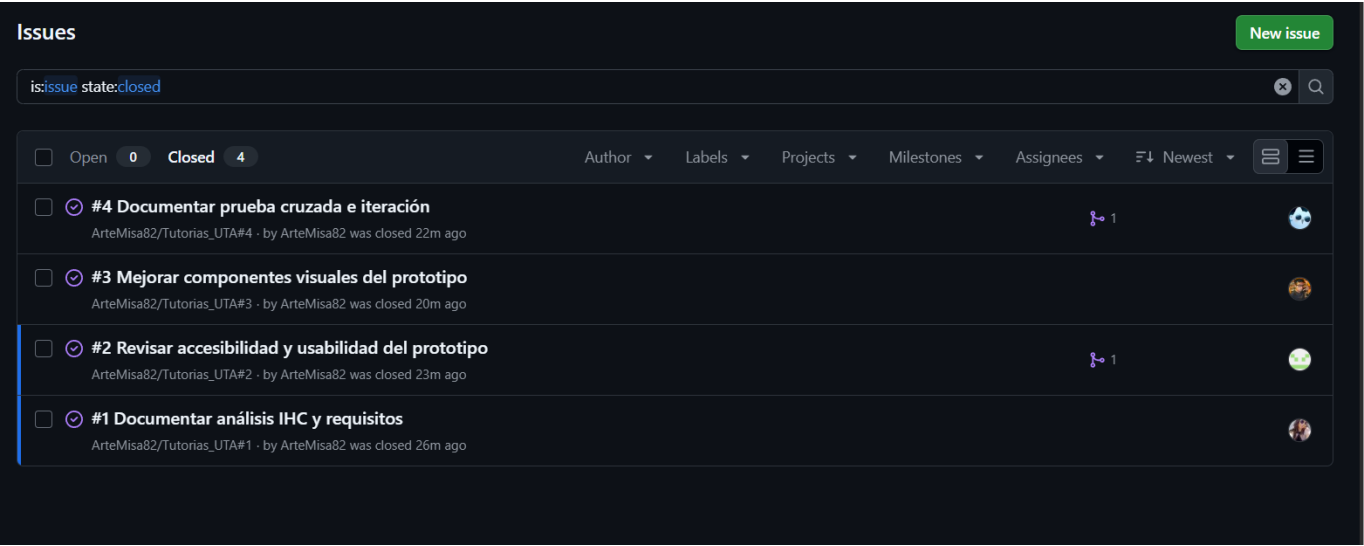
Para gestionar el trabajo colaborativo del proyecto se utilizó Git y GitHub. Se creó un repositorio compartido y se distribuyeron las actividades mediante Issues. Cada integrante trabajó sobre una rama independiente relacionada con su responsabilidad dentro del proyecto.

El flujo utilizado fue: Issue → rama individual → cambios → commits → Pull Request → revisión por otro integrante → aprobación → merge a main. Este procedimiento permitió mantener trazabilidad de las contribuciones y realizar una revisión cruzada antes de integrar los cambios a la versión principal.

| Integrante | Issue / responsabilidad       | Rama                     | Commits | Revisión  |
|------------|-------------------------------|--------------------------|---------|-----------|
| Elizabet   | Análisis IHC y requisitos     | feature/analisis-ihc     | 2       | Andrew    |
| Andrew     | Accesibilidad y usabilidad    | feature/accesibilidad    | 2       | Sebastian |
| Sebastian  | Mejoras visuales y responsive | feature/mejoras-visuales | 2       | Veronica  |
| Veronica   | Prueba cruzada e iteración    | feature/prueba-iteracion | 2       | Elizabet  |

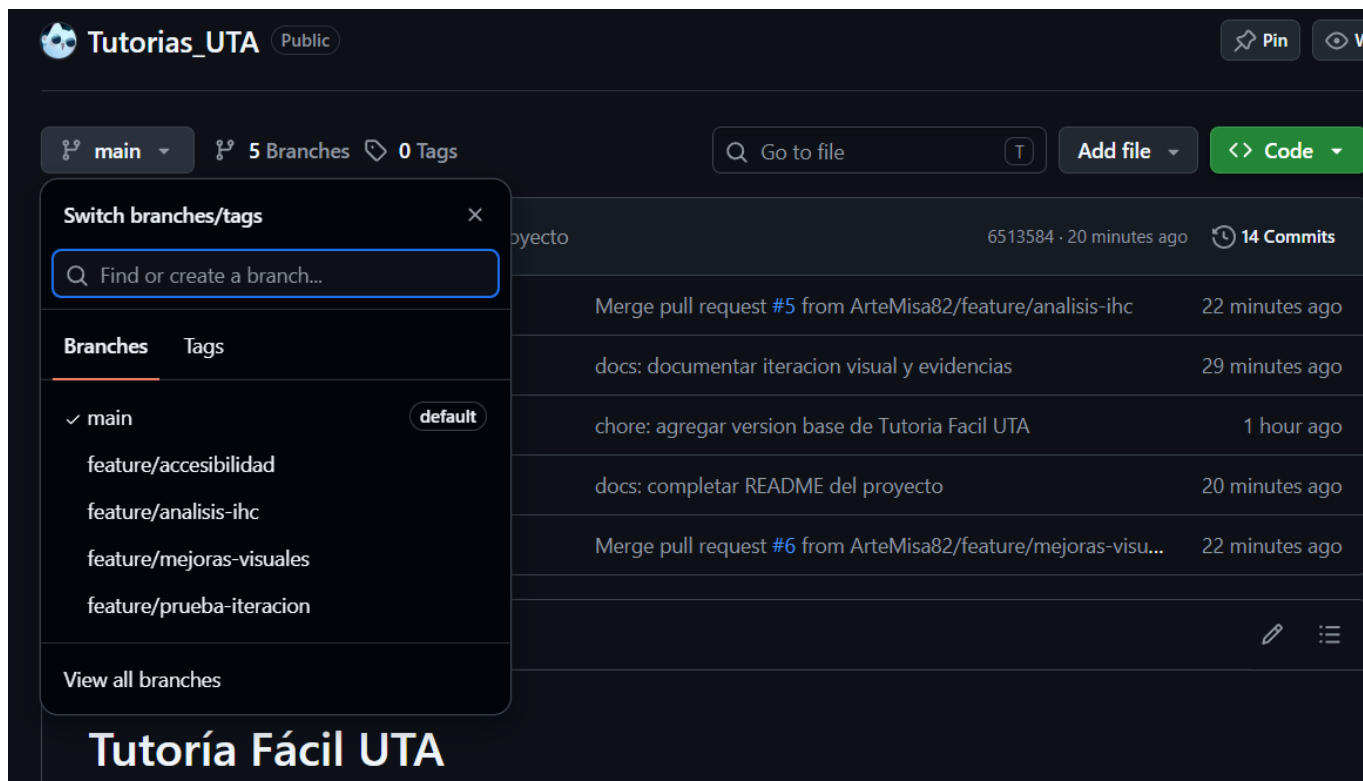
Gestión de Issues del proyecto.

Distribución de las actividades entre los cuatro integrantes mediante Issues de GitHub.



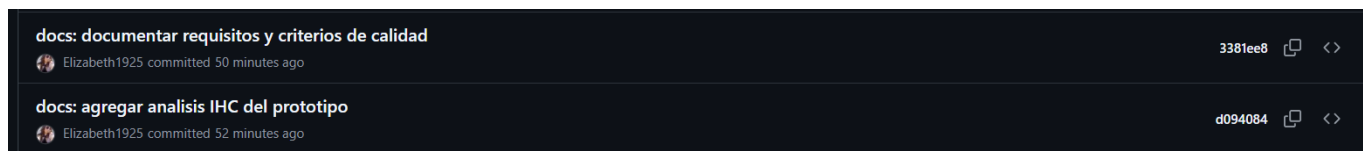
Ramas utilizadas para el trabajo colaborativo.

Ramas independientes creadas para desarrollar las responsabilidades asignadas.



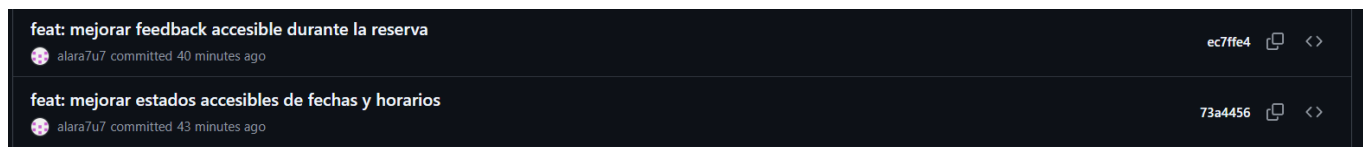
Commits realizados por Elizabet.

Evidencia de los cambios correspondientes al análisis IHC y requisitos.



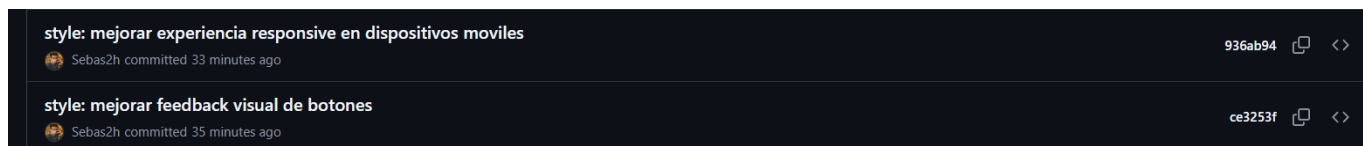
Commits realizados por Andrew.

Evidencia de las mejoras relacionadas con accesibilidad y usabilidad.



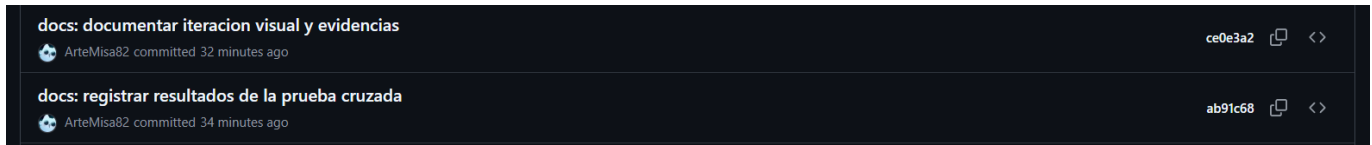
Commits realizados por Sebastian.

Evidencia de las mejoras visuales y de adaptación responsive.



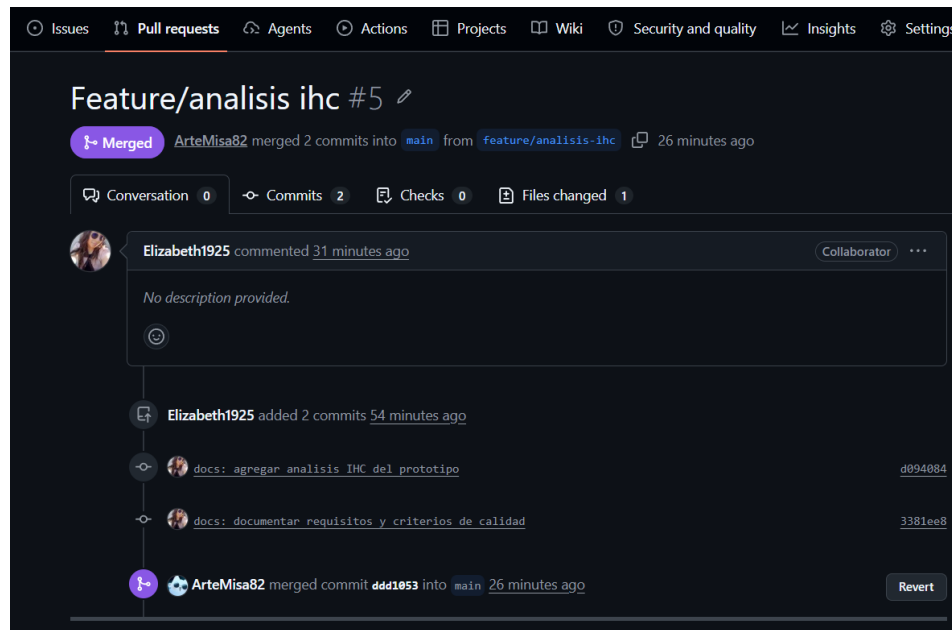
Commits realizados por Veronica.

Evidencia de la documentación de la prueba cruzada y de la iteración.

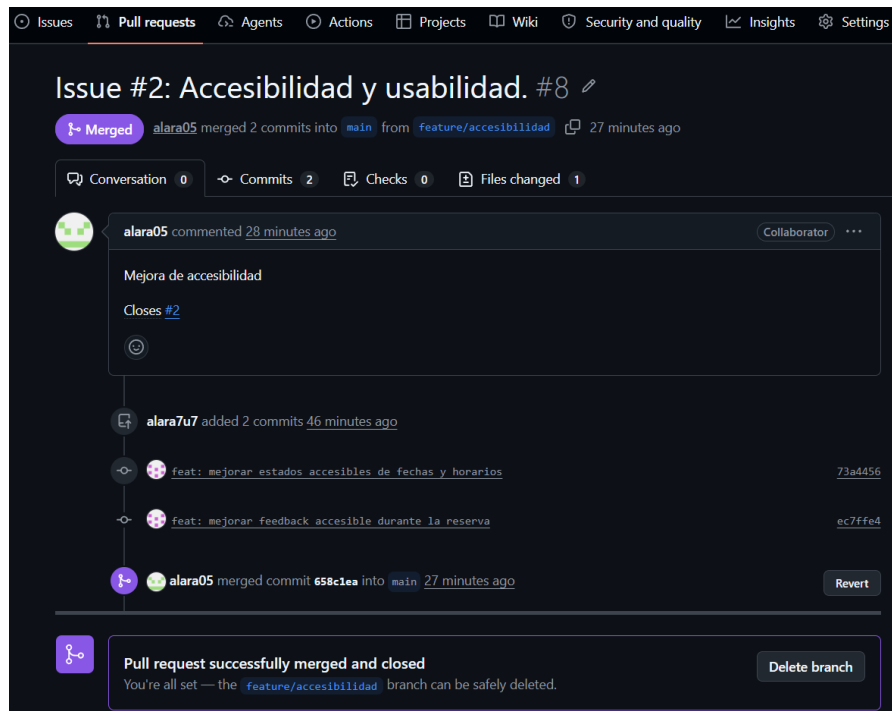


Después los PR:

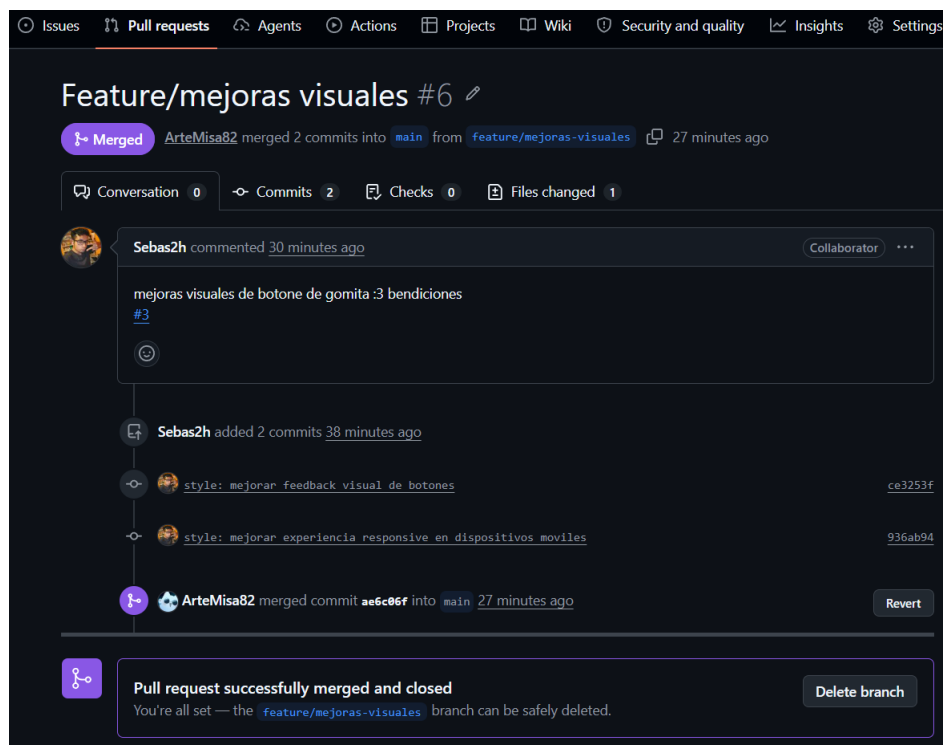
Pull Request de Elizabet revisado y fusionado.



Pull Request de Andrew revisado y fusionado.



Pull Request de Sebastian revisado y fusionado.



Pull Request de Veronica revisado y fusionado.

[Issues](#) [Pull requests](#) [Agents](#) [Actions](#) [Projects](#) [Wiki](#) [Security and quality](#) [Insights](#) [Settings](#)

Documentar prueba cruzada e iteración visual #7 

Merged

ArteMisa82 merged 2 commits into `main` from `feature/prueba-iteracion` 28 minutes ago

Conversation 0

Commits 2

Checks 0

Files changed 2



ArteMisa82 commented 30 minutes ago 

Owner ⋮

Descripción

Se documentan los resultados obtenidos durante la prueba cruzada realizada sobre el prototipo Tutoría Fácil UTA.

Cambios realizados

- Registro de la tarea evaluada.
- Registro del tiempo de 55 segundos.
- Documentación de que la tarea se completó sin ayuda.
- Registro de errores y dudas observadas.
- Incorporación del comentario del participante.
- Documentación del hallazgo identificado.
- Descripción de la iteración visual aplicada.
- Incorporación de evidencia antes y después.

Closes [#4](#)





ArteMisa82 added 2 commits 36 minutes ago